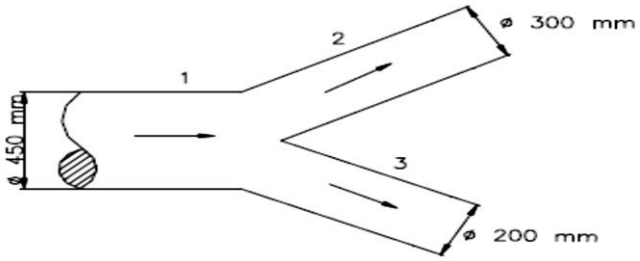
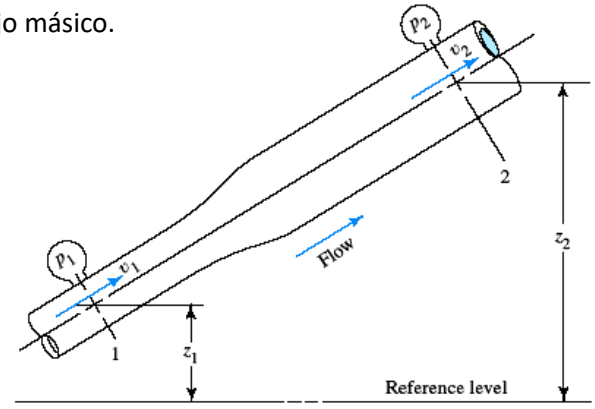
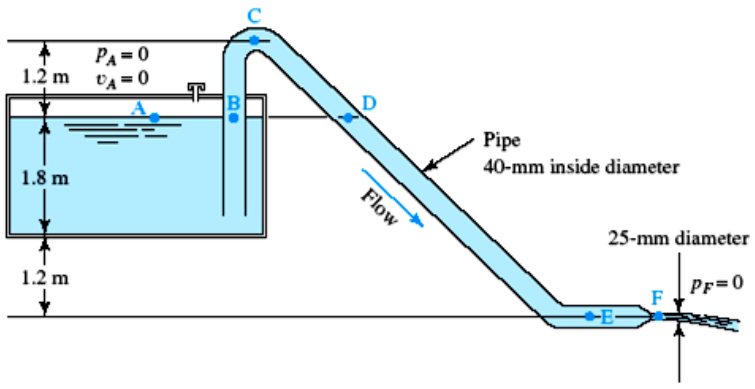
Por la tubería en Y de la figura circula agua a 20°C. El flujo entrante en peso es *5300 N/s* y la velocidad en la sección 3 es *5 m/s*. Determine: (a) la velocidad en la sección 1, (b) el flujo másico en la sección 3 y (c) la velocidad del fluido en la sección 2 y (d) El flujo volumétrico en la sección 2



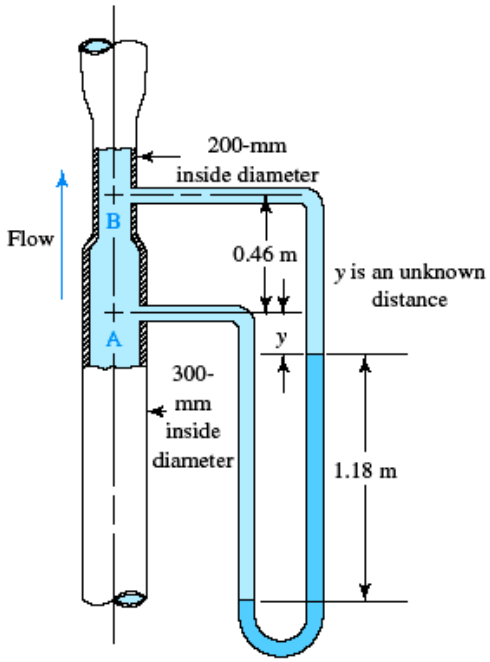
En la figura, los diámetros interiores del conducto en las secciones 1 y 2 son de 50 mm y 100 mm, respectivamente. En la sección 1 fluye agua a 70°C con velocidad promedio de 8 m/s. Determine: (a) la velocidad en la sección 2, (b) el flujo volumétrico, (c) el flujo ponderal y (d) el flujo másico.



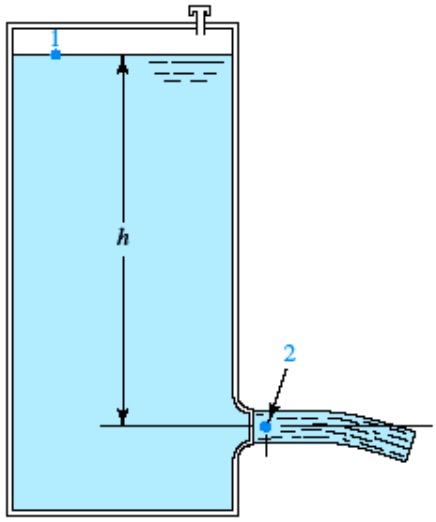
En la figura se muestra un sifón utilizado para conducir agua desde una alberca. La tubería que conforma el sifón tiene un diámetro interior de 40 mm y termina en una tobera de 25 mm de diámetro. Despreciando las pérdidas de energía. Determine: (a) el flujo volumétrico a través del sifón y (b) las presiones en los puntos B y E.



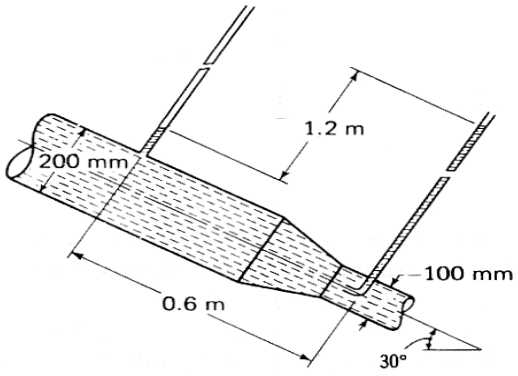
El medidor de venturi de la figura conduce agua a 60°C. Si la gravedad específica del fluido manométrico es 1,25. Calcule la velocidad de flujo en la sección A y el flujo volumétrico del agua



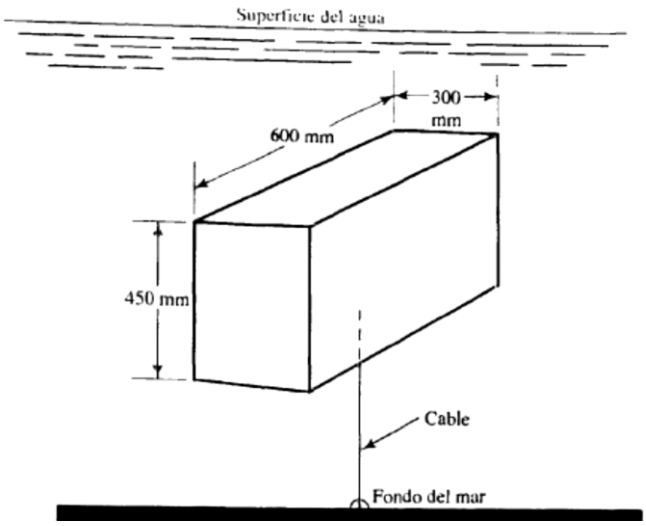
Para el tanque de la figura, calcule la velocidad de flujo de la tobera, así como el flujo volumétrico para un rango de profundidad de 3 m a 5 m, en intervalos de 0,5 m. El diámetro del chorro en la salida de la tobera es de 50 mm



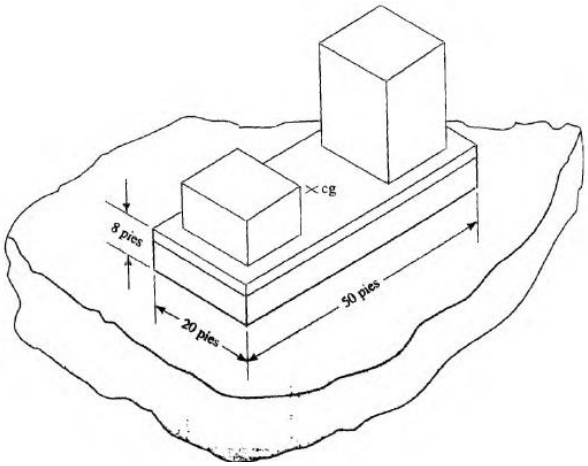
Calcular el caudal ideal a través del sistema de tuberías mostradas en la figura.



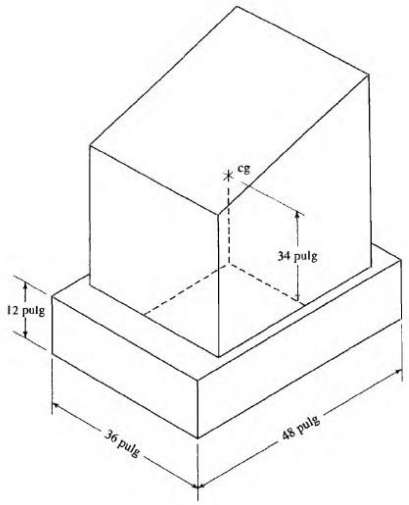
El paquete de instrumentos mostrado en la figura pesa 258 N. Calcule la tensión en el cable si el paquete esta sumergido por completo en agua de mar, la cual tiene un peso especifico de 10.05 kN/m*.



La plataforma grande que se ilustra en la figura lleva equipo y suministro a instalaciones mar adentro El peso total del sistema es de 450 000 Ib, y su centro de gravedad esta en la plataforma, a 8.00 pies sobre su base. Tendrá estabilidad la plataforma en agua marina y en la posición que se muestra?



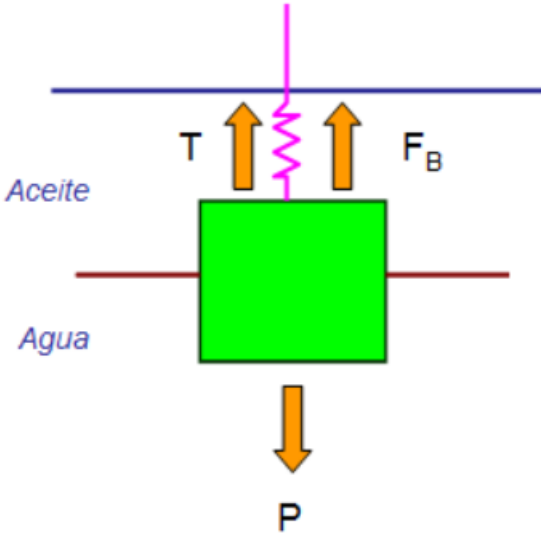
Se diseña una plataforma para que de apoyo a cierto equipo de prueba de contaminación del agua. Como se aprecia en la figura 5.31, su base tiene, en pulgadas, 36.00 de ancho, 48.00 de largo y 12.00 de alto. Todo el sistema pesa 130 Ib, y su centro de gravedad se encuentra a 34.0 pulg por arriba de la superficie superior de la plataforma. .El sistema propuesto será estable cuando flote en el agua marina?



1. Un cubo de aluminio de 152 mm de lado está suspendido de un resorte. La mitad del cubo está sumergida en aceite de densidad relativa 0.8 y la otra mitad en agua.

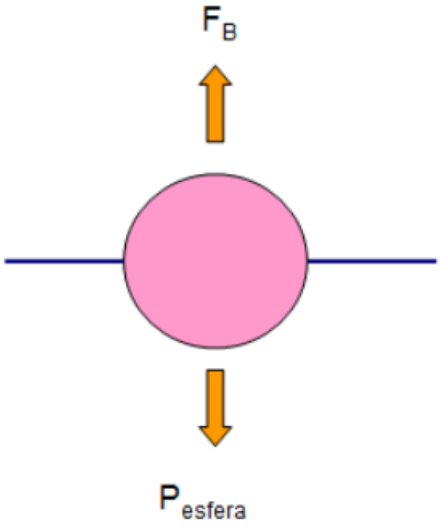
a) Determinar la fuerza de tracción en el resorte si el peso específico del aluminio es de 25.9 kN/m3

b) Si el cubo anterior estuviera sumergido la mitad en aceite y la otra mitad en el aire. ¿Qué valor tendría la fuerza de tracción sobre el resorte?

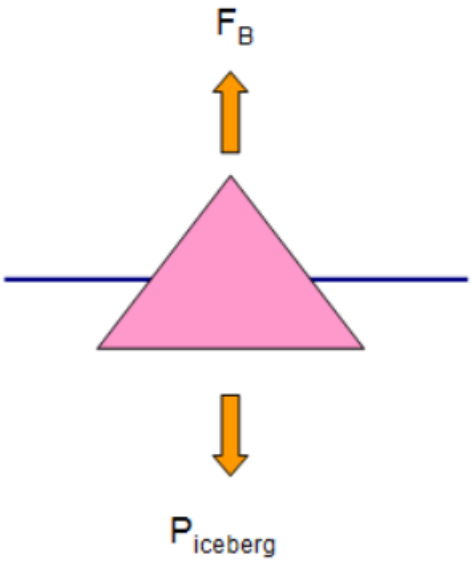


Una esfera de 122 cm de diámetro flota en agua salada (PESO ESPECIFICO=10.05 kN/m3),

la mitad de ella sumergida. ¿Qué peso mínimo de cemento (PESO ESPECIFICO = 23.56 kN/m3), utilizado como anclaje, será necesario para sumergir completamente la esfera?



Un iceberg de peso específico 913 kp/m3 flota en el océano (1.025kp/m3), emergiendo del agua un volumen de 594.3 m3. ¿Cuál es el volumen total del iceberg?

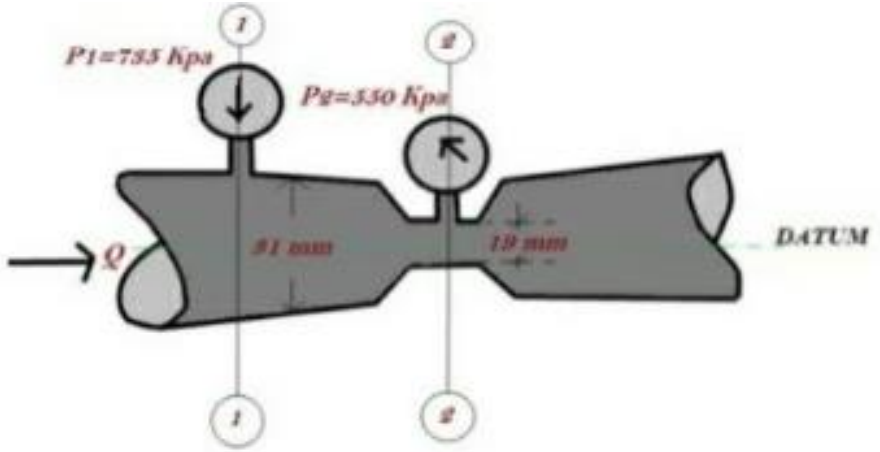


En un recipiente lleno de agua y aceite, densidad relativa del aceite es de 0.9, se sumerge totalmente un pedazo de cera (densidad de la cera de 0.96). ¿Determine que parte del volumen de la cera está sumergida en el agua y cual parte quedaría en el aceite? Haga el esquema.

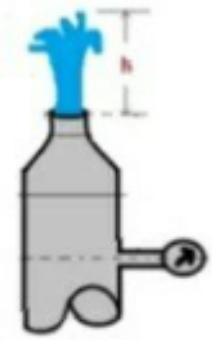
Un cilindro de madera de 600 mm de diámetro parcialmente sumergido con densidad relativa de 0.50 tiene fijo un cilindro de concreto totalmente sumergido de 600 mm de largo del mismo diámetro, con densidad relativa de 2.5. Determine la longitud del cilindro de madera para que el sistema flote en equilibrio estable con su eje en posición vertical. Haga el esquema.

Un flotador cubico de 120 cm de lado pesa 180 kgf y se ancla mediante un bloque de cemento que pesa 680 kgf en el aire. El flotador está sumergido 23 cm cuando la cadena que la une al bloque de cemento esta tensa. ¿Qué subida de nivel de agua hará separarse del fondo al bloque de cemento? El peso específico del cemento es de 2400 kgf/m^3 (asumiendo unidades estándar de volumen). Haga el esquema.

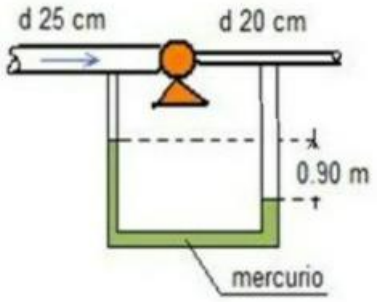
Determinar el caudal a través del medidor Venturi que se muestra en la figura. Existen condiciones ideales.



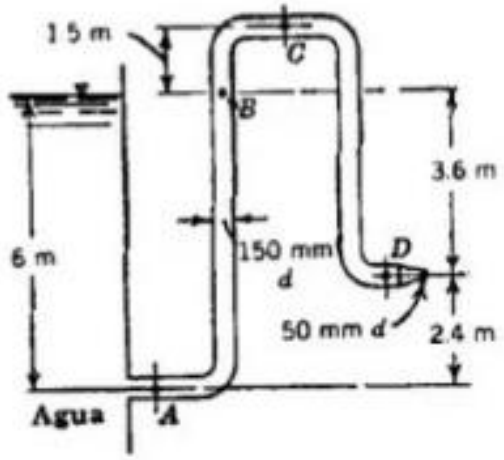
De la boquilla que se muestra en la figura sale agua sin efectos viscosos. Determine el caudal y la altura h a que puede fluir el agua. Si los diámetros de la boquilla y de la tubería son 5 mm y 100 mm respectivamente. Se ubica un manómetro que marca una presión de 86 KPa a una distancia de la boquilla de 80 cm.



Si la bomba de la figura desarrolla 5 CV sobre el flujo, ¿Cuál es el caudal? Digárxese la línea de carga total.



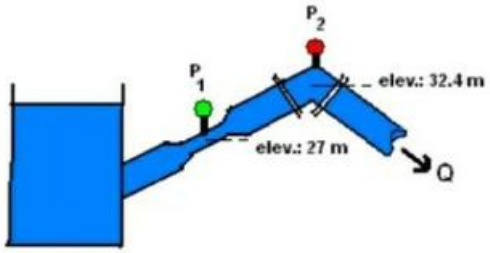
Calcular el régimen de flujo a través de esta tubería y boquilla. Calcular la presión en los puntos A, B, C y D.



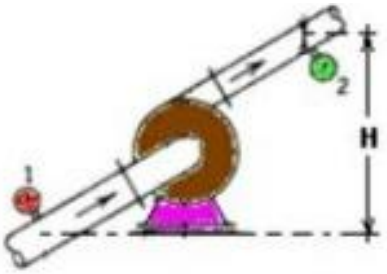
Se bombea aceite con densidad relativa de 0.92, a 0.0053 m^3/s, por medio de una bomba centrífuga, desde un tanque de abastecimiento hasta un tanque ubicado arriba del tanque. Los manómetros colocados en las tuberías de succión (punto S) y descarga

(punto D) indican una presión de -35 KN/m^2 y 550 NN/m^2 respectivamente, cuando la distancia vertical entre los puntos de medición es de 10 m. Si los diámetros de las tuberías de succión y descarga son de 5 cm y 76 cm respectivamente, calcule la potencia suministrada por la bomba, suponiendo un 75% de eficiencia total de la bomba. Haga el esquema.

Si cada medidor muestra la misma lectura para un caudal de 28 lps, ¿Cuál es el diámetro de la contracción?, si el diámetro de la tubería de descarga es de 75 mm.



Cuanta potencia debe suministrar la bomba para mantener las lecturas de 250 mm de vacío de mercurio y de 275 KPa en los medidores 1 y 2, respectivamente, mientras se suministra un caudal de 0.15 m^3/s de agua. Si H= 3 m, los diámetros de succión y de descarga son 200 mm y 150 mm respectivamente.



En la figura adjunto se muestra una tubería descargando agua con un gasto de 1.5 litros por segundo, en un tanque, A, que tiene un diámetro de 120 cm, el cual a su vez descarga a través de una llave de paso con un diámetro de 1/2 pulgada a otro tanque, B, de 60 cm de diámetro y 90 cm de altura (h3). El tanque A se encuentra sobre un pedestal a una altura h2 = 1.5 m sobre el nivel del suelo. El tanque B se encuentra sobre el suelo. Calcular:

a. La altura a la cual el nivel del agua en el tanque A se estabiliza

b. La velocidad a la cual llega el agua al tanque B.

c. El tiempo en que tarda en llenarse el tanque B.

